AX Curriculum Chatbot — 프로젝트 결과보고서

> **PBL(Problem-Based Learning) 방식**으로 실제 기업 교육 현장의 문제를 발견하고, 멀티에이전트 AI 파이프라인으로 해결한 프로젝트입니다.

목차

1. 문제 정의
2. 해결 방향
3. 트레이드오프 및 설계 결정
4. 시스템 아키텍처
5. 에이전트 파이프라인
6. 프로젝트 진화 경로
7. 기술 스택
8. 실행 방법

---

1. 문제 정의

배경

기업의 AX(AI Transformation) 교육을 기획할 때 현장에서 반복적으로 발생하는 세 가지 문제를 확인했습니다.

#	문제	구체적 증상
1	**단일 커리큘럼의 한계**	같은 회사 내에도 AI 도구에 대한 이해도·동기·주의 성향이 제각각인 수강생이 섞여 있는데, 모두에게 동일한 커리큘럼을 제공하면 절반은 "너무 쉽다", 나머지 절반은 "너무 어렵다"고 이탈함
2	**커리큘럼 설계의 전문성·시간 비용**	교육 담당자가 수작업으로 수강생 유형을 분석하고 그룹별 실습을 설계하는 데 수 일이 소요됨. 반복 수주 시마다 재설계 필요
3	**품질 검증 부재**	생성된 커리큘럼이 "교육 주제를 실제로 다루는가", "이론/실습 비율이 적절한가", "그룹별 실습이 실질적으로 다른가"를 체계적으로 검증하는 기준이 없음

핵심 질문

> *"수강생의 AX 역량 유형 진단 결과를 반영하여, 그룹별로 차별화된 커리큘럼을 자동으로 생성하고 품질까지 보장할 수 있는가?"*

---

2. 해결 방향

AX Compass 유형 기반 그룹화

수강생을 6가지 역량 유형으로 진단(AX Compass)하고, 학습 성향이 유사한 유형끼리 3개 그룹으로 묶어 그룹별 맞춤 실습을 설계합니다.

그룹	포함 유형	특성	실습 방식
A그룹	균형형 · 이해형	AI 활용 준비도 높고 학습 의욕 강함	자율 심화 프로젝트 + 팀 발표
B그룹	과신형 · 실행형	빠른 실행력, 검증 절차 미흡	빠른 프로토타입 → 체크리스트 검증 → 페어리뷰
C그룹	판단형 · 조심형	신중하고 심리적 장벽 높음	가이드 문서 기반 단계별 + 강사 즉각 피드백

멀티에이전트 파이프라인

단일 LLM 호출로 모든 것을 처리하지 않고, **역할이 명확히 분리된 4개 전문 에이전트**가 순차 협력합니다.

```
RAG 에이전트 → 웹 검색 에이전트 → 생성 에이전트 → 검증 에이전트
                                                  ↑_____________________|
                                                  검증 실패 시 피드백 재생성 (최대 3회)
```

이중 검증 체계

생성된 커리큘럼을 **규칙 기반(코드 검증)**과 **LLM 판단(정성 평가)** 두 층으로 검증합니다.

검증 층	항목	방법
코드 검증	총 시간, A/B/C 그룹 존재, 세션 수, 주제 커버리지	정규식 + 집계
LLM 판단	그룹별 실습 차별화, 이론/실습 균형, 교육 목표 정합성	GPT-4o JSON 출력

---

3. 트레이드오프 및 설계 결정

3-1. 멀티에이전트 vs. 단일 LLM 호출

항목	단일 LLM	멀티에이전트 (채택)
응답 속도	빠름 (1회 호출)	느림 (4회 이상 호출)
구현 복잡도	낮음	높음
컨텍스트 품질	프롬프트 하나에 모든 정보	각 에이전트가 전문 정보만 처리
재시도 유연성	전체 재생성	생성·검증만 선택적 재시도

항목	단일 LLM	멀티에이전트 (채택)
품질 보증	없음	이중 검증 루프

채택 이유: 커리큘럼 품질이 핵심 요구사항이었기 때문에 속도보다 정확도를 우선. 검증 실패 시 RAG/웹 검색을 재실행하지 않고 생성-검증 루프만 반복함으로써 API 비용을 최소화했습니다.

3-2. 규칙 기반 검증 vs. LLM 전용 검증

항목	LLM 전용 검증	규칙 + LLM 혼합 (채택)
구현 비용	낮음	중간
결정론적 보장	없음 (확률적)	있음 (정규식 항목)
비용	높음	낮음 (LLM 호출 최소화)
피드백 구체성	모호할 수 있음	구체적 수정 지시 가능

채택 이유: "총 시간이 명시됐는가", "A/B/C 그룹이 모두 존재하는가"처럼 정규식으로 확실히 판단 가능한 항목은 LLM에 넘기지 않아 비용과 불확실성을 줄였습니다. LLM은 정성적 판단(그룹 차별화 실질성, 목표 정합성)에만 사용합니다.

3-3. ChromaDB(로컬) vs. 외부 벡터 DB

항목	외부 벡터 DB	ChromaDB 로컬 (채택)
확장성	높음	단일 서버 한계
운영 복잡도	높음	낮음 (파일 기반)
지연시간	네트워크 의존	없음
데이터 고정성	동적 업데이트 용이	배포 시 임베딩 재생성 필요

채택 이유: AX Compass 유형 데이터(6가지 유형, PDF 1개)는 변경이 거의 없는 소규모 정적 데이터입니다. 외부 서비스 의존성을 줄이고 개발 속도를 높이기 위해 로컬 ChromaDB를 선택했습니다.

3-4. SSE 스트리밍 vs. 폴링

항목	폴링	SSE 스트리밍 (채택)
구현 복잡도	낮음	중간
서버 부하	높음 (반복 요청)	낮음 (단일 연결 유지)
UX	진행 상태 불투명	각 에이전트 완료 즉시 표시

채택 이유: 커리큘럼 생성은 2~3분 소요됩니다. 사용자가 진행 상태를 실시간으로 볼 수 없으면 응답이 온 것인지 오류가 난 것인지 구분할 수 없습니다. SSE로 각 에이전트 완료 시점마다 이벤트를 전송해 UX를 크게 개선했습니다.

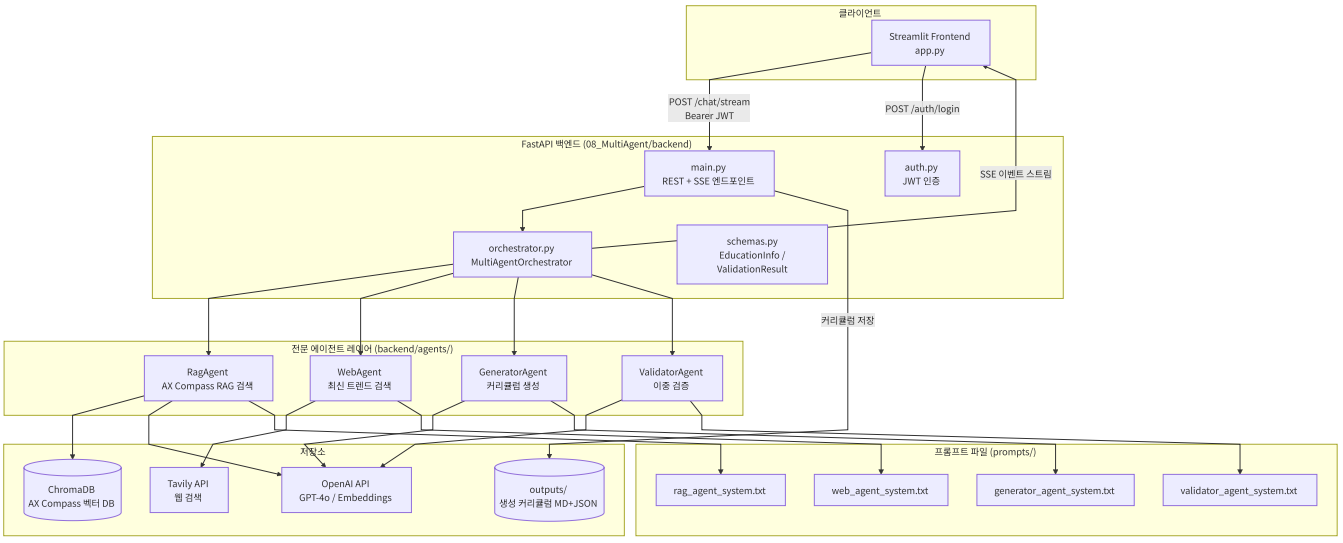
3-5. 프롬프트 파일 외부화 vs. 코드 내 하드코딩

채택: 외부 `.txt` 파일 방식

이유: 프롬프트는 코드보다 훨씬 자주 수정됩니다. 코드 배포 없이 프롬프트만 교체할 수 있어야 빠른 품질 개선이 가능합니다. 검증 기준(validator_agent_system.txt)과 생성 규칙(generator_agent_system.txt)을 코드와 분리하면 도메인 전문가가 직접 수정할 수 있습니다.

---

4. 시스템 아키텍처

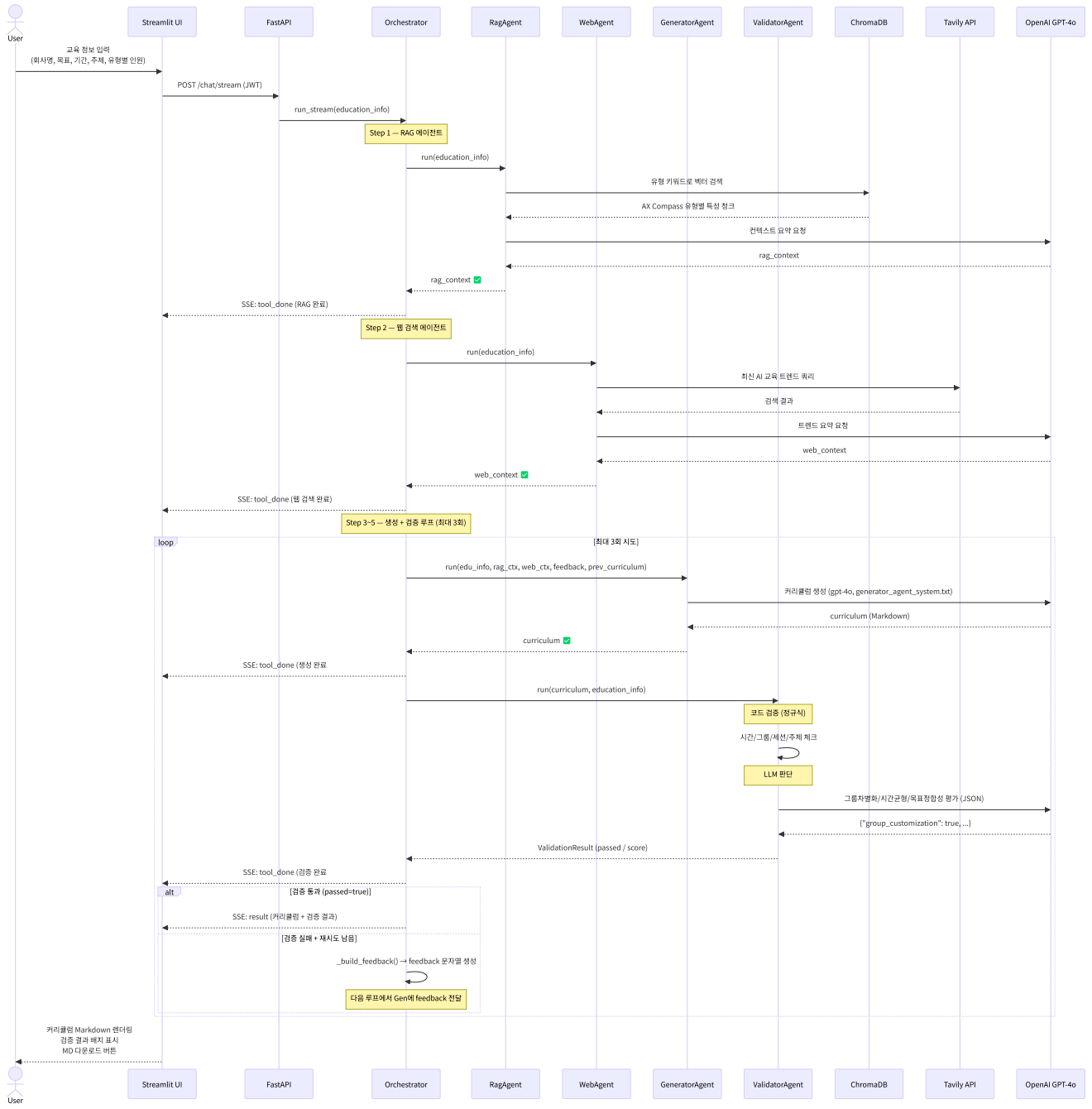


계층 설명

계층	역할
Streamlit UI	교육 정보 입력 폼, SSE 실시간 진행 표시, 커리큘럼 Markdown 렌더링 및 다운로드
FastAPI	JWT 인증, REST API(`/auth` , `/health` , `/curricula`), SSE 스트리밍(`/chat/stream`)
Orchestrator	에이전트 순서 제어, 상태 추적(`OrchestratorState`), 검증 실패 피드백 생성, SSE 이벤트 발행
Agent Layer	각 에이전트는 단일 책임 — 입력 받아 결과 반환, LLM 호출 캡슐화
Storage	ChromaDB(벡터), Tavily(웹), OpenAI(LLM/Embedding), 로컬 파일(결과 저장)

---

5. 에이전트 파이프라인


User
Streamlit UI
FastAPI
Orchestrator
RagAgent
WebAgent
GeneratorAgent
ValidatorAgent
ChromaDB
Tavily API
OpenAI GPT-4o
교육 정보 입력
(회사명, 목표, 기간, 주제, 유형별 인원)
POST /chat/stream (JWT)
run_stream(education_info)
Step 1 — RAG 에이전트
run(education_info)
유형 키워드로 벡터 검색
AX Compass 유형별 특성 청크
컨텍스트 요약 요청
rag_context
rag_context ✅
SSE: tool_done (RAG 완료)
Step 2 — 웹 검색 에이전트
run(education_info)
최신 AI 교육 트렌드 쿼리
검색 결과
트렌드 요약 요청
web_context
web_context ✅
SSE: tool_done (웹 검색 완료)
Step 3~5 — 생성 + 검증 루프 (최대 3회)
loop
[최대 3회 시도]
run(edu_info, rag_ctx, web_ctx, feedback, prev_curriculum)
커리큘럼 생성 (gpt-4o, generator_agent_system.txt)
curriculum (Markdown)
curriculum ✅
SSE: tool_done (생성 완료
run(curriculum, education_info)
코드 검증 (정규식)
시간/그룹/세션/주제 체크
LLM 판단
그룹차별화/시간균형/목표정합성 평가 (JSON)
{"group_customization": true, ...}
ValidationResult (passed / score)
SSE: tool_done (검증 완료
alt
[검증 통과 (passed=true)]
SSE: result (커리큘럼 + 검증 결과)
[검증 실패 + 재시도 남음]
_build_feedback() → feedback 문자열 생성
다음 루프에서 Gen에 feedback 전달
커리큘럼 Markdown 렌더링
검증 결과 배지 표시
MD 다운로드 버튼

검증 점수 산정

```
최종 점수 = 코드 검증 70% + LLM 판단 30%

코드 검증 (각 25%):
  ① 총 시간 명시 여부
  ② A/B/C 그룹 모두 존재
  ③ 세션/모듈 1개 이상
  ④ 교육 주제 커버리지 (30% 이상 키워드 매칭)

LLM 판단 (각 33.3%):
  ① 그룹별 실습 실질적 차별화
  ② 이론(50~60%) / 실습(40~50%) 시간 균형
  ③ 교육 목표 정합성
```

재시도 피드백 전달 구조

검증 실패 시 오케스트레이터가 실패 항목별 구체적 수정 지시를 생성하여 다음 생성 시도에 전달합니다.

```
[검증 실패 — 다음 항목을 반드시 수정하세요]
• [내용] 누락된 주제(보안 및 개인정보 보호)를 세션 내용에 포함하세요.
• [품질] A/B/C그룹 실습을 실질적으로 차별화하세요 — 접근법·과제·방식이 달라야 합니다.
```

---

6. 프로젝트 진화 경로

이 프로젝트는 단계적으로 기능을 확장하며 구현했습니다.

단계	핵심 추가 기능
03 기본 챗봇	GPT-4o 단일 호출, Rich CLI 터미널 UI
04 RAG	AX Compass PDF → ChromaDB 임베딩, 유형별 맞춤 실습 설계
05 Advanced RAG	BM25 + 벡터 하이브리드 검색, 쿼리 보강(HyDE 변형)
06 Evaluation	RAG 평가 파이프라인, 커리큘럼 품질 파서
07 SingleAgent	OpenAI Tool Calling 기반 ReAct 에이전트, 스트리밍 UI
08 MultiAgent	역할 분리 4-에이전트, 이중 검증 루프, JWT 인증, SSE API

---

7. 기술 스택

분류	기술	용도
LLM	GPT-4o (OpenAI)	커리큘럼 생성, LLM 검증 판단, 컨텍스트 요약
Embedding	text-embedding-3-small	AX Compass 문서 벡터화
Vector DB	ChromaDB (로컬 Persistent)	AX Compass 유형별 특성 검색
하이브리드 검색	rank-bm25 + ChromaDB	BM25 + 벡터 혼합 검색
웹 검색	Tavily API	최신 AI 교육 트렌드 수집
백엔드	FastAPI + Uvicorn	REST API + SSE 스트리밍
인증	PyJWT	Bearer 토큰 인증
프론트엔드	Streamlit	교육 정보 입력 UI, 커리큘럼 렌더링
스키마	Pydantic v2	요청/응답/검증 결과 타입 보장

---

8. 실행 방법

환경 설정

```
# 08_MultiAgent/.env 설정
OPENAI_API_KEY=sk-...
TAVILY_API_KEY=tvly-...       # 선택 (없으면 웹 검색 스킵)
ADMIN_USERNAME=admin
ADMIN_PASSWORD=<sha256_hash>  # echo -n "password" | sha256sum
JWT_SECRET_KEY=your-secret-key
AGENT_MODEL=gpt-4o
GEN_MODEL=gpt-4o
OUTPUTS_DIR=./outputs
```

백엔드 실행

```
cd 08_MultiAgent
pip install -r backend/requirements.txt
python run_backend.py          # http://localhost:8000
```

프론트엔드 실행

```
cd 08_MultiAgent/frontend
pip install streamlit
streamlit run app.py           # http://localhost:8501
```

API 직접 사용

```
# 1. 토큰 발급
TOKEN=$(curl -s -X POST http://localhost:8000/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username":"admin","password":"admin"}' | jq -r .access_token)

# 2. 커리큘럼 생성 (SSE 스트리밍)
curl -N http://localhost:8000/chat/stream \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "messages": [{"role":"user","content":"커리큘럼 생성"}],
    "education_info": {
      "company": "헬로월드랩스",
      "goal": "AX 도구를 활용한 업무 자동화 역량 강화",
      "audience": "개발자 및 비개발자 혼합",
      "level": "초중급",
      "duration": "3일 8시간씩",
      "topics": ["AI 도구 소개 및 활용법", "업무 자동화 워크플로우 설계", "보안 및 개인정보 보호"],
      "extra": "",
      "type_counts": {"균형형":5,"이해형":5,"과신형":3,"실행형":7,"판단형":5,"조심형":5}
    }
  }'
```

API 엔드포인트 목록

Method	Path	설명
`POST`	`/auth/login`	로그인 → JWT 발급
`GET`	`/auth/verify`	토큰 유효성 확인
`GET`	`/health`	서버 상태 확인
`POST`	`/chat/stream`	커리큘럼 생성 (SSE)
`GET`	`/curricula`	생성 이력 목록
`GET`	`/curricula/{id}/download`	커리큘럼 MD 다운로드

라이선스

MIT